Introducción a Ciencias de la Computación

Literales en Java

Parte 2

Octubre 4, 2023





Aviso

- **Mini-exámenes semanales** los lunes a partir del próximo lunes 9 de octubre.
- Se aplicarán al inicio de la sesión.
- Duración de 5 a 10 minutos.
- Preguntas de opción múltiple o verdadero / falso.

Literales de tipo String

- Se especifican entre comillas dobles. Pueden incluir secuencias de escape y caracteres indicados con su código *Unicode* en *UTF-16* de 16 o 32 bits.
- **Secuencias de escapa comunes:**

Nombre	**Representación**	**ASCII**
Salto de línea	\n	10
Tabulación	\t	9
Comilla simple	\’	39
Comillas dobles	\”	34
Diagonal invertida	\\	92
Caracter nulo	\0	0

- **Ejemplo 1**: Uso de secuencias de escape.

```java
public class Literales{

    public static void main(String[] args){

     String cadenaConSecuenciasDeEscape="\tTexto tabulado.\nComilla simple: \'
\nComillas dobles: \" \nDiagonal invertida: \\ \nCaracter nulo: \0";

     System.out.println(cadenaConSecuenciasDeEscape);

    }

}
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ java Literales
        Texto tabulado.
Comilla simple: '
Comillas dobles: "
Diagonal invertida: \
Caracter nulo:
```

- **Ejemplo 2**: Impresión de emojis.

  En *UTF-16* (codificación empleada en Java) los emojis emplean códigos *Unicode* de dos bloques de 16 bits. Pueden expresarse con la sintaxis “\uxxxx\uxxxx”, donde cada x es un dígito hexadecimal.

```java
public class Literales{

    public static void main(String[] args){

     System.out.println("\uD83D\uDE00");
     System.out.println("\uD83D\uDE01");
     System.out.println("\uD83D\uDE02");
     System.out.println("\uD83D\uDE03");
     System.out.println("\uD83D\uDE04");
     System.out.println("\uD83D\uDE05");
     System.out.println("\uD83D\uDE06");
     System.out.println("\uD83D\uDE07");
     System.out.println("\uD83D\uDE08");
     System.out.println("\uD83D\uDE09");

    }

}
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/ICC/Clase_10_04$ java Literales
😀😁😂🤣😃😄😅😆😇😈😉
```

Literales booleanas

- Sólo pueden tomar los valores *true* o *false* (verdadero o falso).
- **Ejemplo 1**:

```java
public class Literales{

    public static void main(String[] args){

     boolean b1 = true;
     boolean b2 = false;

     System.out.println(b1);
     System.out.println(b2);
     System.out.println(true);

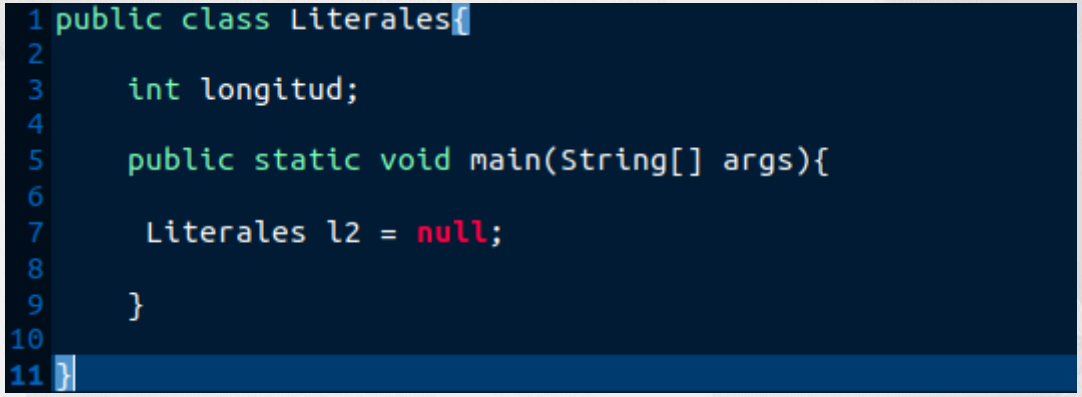
    }

}
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/ICC/Clase_10_04$ java Literales
true
false
true
```

Literal nula

- Un objeto en Java puede inicializarse en *null*.



```
1  public class Literales{
2
3      int longitud;
4
5      public static void main(String[] args){
6
7       Literales l2 = null;
8
9      }
10
11 }
```

- *null* es una literal que indica que la variable apunta a ningún objeto. Tratar de acceder a los atributos o métodos de un objeto nulo generará una excepción de puntero nulo (*NullPointerException*).

- **Ejemplo 1**:

```java
public class Literales{

    int longitud;

    public static void main(String[] args){

     Literales l2 = null;

     System.out.println(l2.longitud);

    }

}
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ java Literales
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot read field "lo
ngitud" because "<local1>" is null
        at Literales.main(Literales.java:9)
```

Errores de incompatibilidad de tipos al invocar métodos

- Los errores de incompatibilidad de tipos también pueden producirse en expresiones que incluyen llamadas a métodos.
- **Ejemplo 1**: Recordemos la clase RegistroMedico que hemos trabajado en clases previas.

```
1  class RegistroMedico{
2
3      private String nombre, apellidos;
4      private int edad, peso;
5      private double estatura,IMC;
6
7      public RegistroMedico(String n, String a, int e, int p, double es){
8          nombre = n;
9          apellidos = a;
10         edad = e;
11         peso = p;
12         estatura = es;
13         IMC = peso / (estatura*estatura);
14     }
```

```java

    public RegistroMedico(String n, String a){
        nombre = n;
        apellidos = a;
    }

    public RegistroMedico(String n, String a, int e, double p, double es){
        nombre = n;
        apellidos = a;
        edad = e;
        peso = (int)(Math.round(p));
        estatura = es;
        IMC = peso / (estatura*estatura);
    }

    public void setNombre(String n){
        nombre = n;
    }

    public String getNombre(){
        return nombre;
    }

    public void imprimeNombre(){
        System.out.println(nombre);
    }

    public void setApellidos(String a){
        apellidos = a;
    }

```

```java
    public void setEdad(int e){
        edad = e;
    }

    public void setPeso(int p){
        peso = p;
    }

    public void setEstatura(double e){
        estatura = e;
    }

    public double getEstatura(){
        return estatura;
    }

    public void imprimeDetalles(){
        System.out.println("Nombre: "+nombre);
        System.out.println("Apellidos: "+apellidos);
        System.out.println("Edad: "+edad);
        System.out.println("Peso: "+peso);
        System.out.printf("Estatura: %.2f%n",estatura);
        System.out.printf("IMC: %.2f%n",IMC);
    }

    public String getNombreCompleto(){
        return nombre + " " + apellidos;
    }

    public void imprimeEstatura(){
        System.out.printf("Estatura: %.2f \n",estatura);
    }
```

```
70
71      public String getNombreCompleto(){
72          return nombre + " " + apellidos;
73      }
74
75      public void imprimeEstatura(){
76          System.out.printf("Estatura: %.2f \n",estatura);
77      }
78
79      public void imprimeNombreCompletoMayusculas(){
80          System.out.printf("%S %S%n",nombre,apellidos);
81      }
82
83      public void imprimeNombreCompleto30Espacios(){
84          System.out.printf("Nombre: %22.22s%n",nombre);
85          System.out.printf("Apellidos: %19.19s%n",apellidos);
86      }
87
88  }
89
```

- El método **getEstatura()** es de tipo *double*. Obsérvese el error que se produce al intentar compilar el código siguiente.

```
 89
 90 public class PruebaRegistroMedico{
 91
 92     public static void main(String[] args){
 93
 94         RegistroMedico rm5 = new RegistroMedico("Laura","Altamira Quintanar",24,72.8,1.65);
 95
 96         rm5.imprimeDetalles();
 97
 98         int estaturaLaura = rm5.getEstatura();
 99
100     }
101
102 }
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ javac PruebaRegistroMedico.java
PruebaRegistroMedico.java:98: error: incompatible types: possible lossy conversi
on from double to int
        int estaturaLaura = rm5.getEstatura();
                                               ^
1 error
```

- Esto se soluciona empleando una variable *double*. Alternativamente se pudo usar un *casting*.

```
 89
 90 public class PruebaRegistroMedico{
 91
 92     public static void main(String[] args){
 93
 94         RegistroMedico rm5 = new RegistroMedico("Laura","Altamira Quintanar",24,72.8,1.65);
 95
 96         rm5.imprimeDetalles();
 97
 98         double estaturaLaura = rm5.getEstatura();
 99         System.out.println(estaturaLaura);
100
101     }
102
103 }
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ java PruebaRegistroMedico
Nombre: Laura
Apellidos: Altamira Quintanar
Edad: 24
Peso: 73
Estatura: 1.65
IMC: 26.81
1.65
```

- **Ejemplo 2**: Con esta misma clase, obsérvese que se tiene un método *getNombre()* de tipo *String* y un método *imprimeNombre()* de tipo *void*.

```
33
34      public String getNombre(){
35          return nombre;
36      }
37
38      public void imprimeNombre(){
39          System.out.println(nombre);
40      }
41
```

Obsérvese el error que se produce al intentar compilar el siguiente código:

```
90 public class PruebaRegistroMedico{
91
92      public static void main(String[] args){
93
94          RegistroMedico rm5 = new RegistroMedico("Laura","Altamira Quintanar",24,72.8,1.65);
95
96          rm5.imprimeDetalles();
97
98          String nombreLaura = rm5.imprimeNombre();
99
100     }
101
102 }
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ javac PruebaRegistroMedico.java
PruebaRegistroMedico.java:98: error: incompatible types: void cannot be converte
d to String
        String nombreLaura = rm5.imprimeNombre();
                                                ^
1 error
```

- Basta con usar el método correcto para solucionar el error.

```
 90 public class PruebaRegistroMedico{
 91
 92     public static void main(String[] args){
 93
 94         RegistroMedico rm5 = new RegistroMedico("Laura","Altamira Quintanar",24,72.8,1.65);
 95
 96         rm5.imprimeDetalles();
 97
 98         String nombreLaura = rm5.getNombre();
 99         System.out.println(nombreLaura);
100
101     }
102
```

```
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ javac PruebaRegistroMedico.java
alain@alain-Predator-PH315-52:/media/HDD/Archivos/Ayudantias/Ayudantias_2024-1/I
CC/Clase_10_04$ java PruebaRegistroMedico
Nombre: Laura
Apellidos: Altamira Quintanar
Edad: 24
Peso: 73
Estatura: 1.65
IMC: 26.81
Laura
```

Referencias

- [1] Viso E. y Peláez C., Introducción a las Ciencias de la Computación con Java. Las Prensas de Ciencias, ISBN--978-970-32-4268-9, 2007.
- [2] Loy M., Niemeyer P., Leuck D., *Learning Java: An Introduction to Real-World Programming with Java*. 5th Ed. O'Reilly Media, Inc. ISBN 1492056227, 9781492056225, 2020.

¡Gracias por su atención!

Dudas o comentarios a:

alain@ciencias.unam.mx